

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ TOUR DU LỊCH

Báo cáo: Travel Tour Management Website — Nhóm 10

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Minh Hiếu & Bùi Khắc Ngọc

Sinh viên thực hiện:

Lê Anh Đức · Trần Lê Khoa · Vũ Đức Kiên

Thời gian: Tháng 6/2026

Giới Thiệu & Mục Tiêu

Bối cảnh

- Nhu cầu đặt tour trực tuyến tăng mạnh.
- Tính thực tiễn cao, bám sát kỹ năng Lập trình JavaScript.
- Rèn luyện tư duy thao tác DOM & Quản lý dữ liệu Client-side.

Mục tiêu & Phạm vi

- **Tính năng:** Đăng nhập/Đăng ký, Lọc Tour, Đặt vé, Lịch sử.
- **Phạm vi:** Thuần Front-end (Client-side rendering).
- **Lưu trữ:** Local Storage mô phỏng cơ sở dữ liệu.

SLIDE 3

Công Nghệ Sử Dụng & Kiến Trúc 5 Tầng

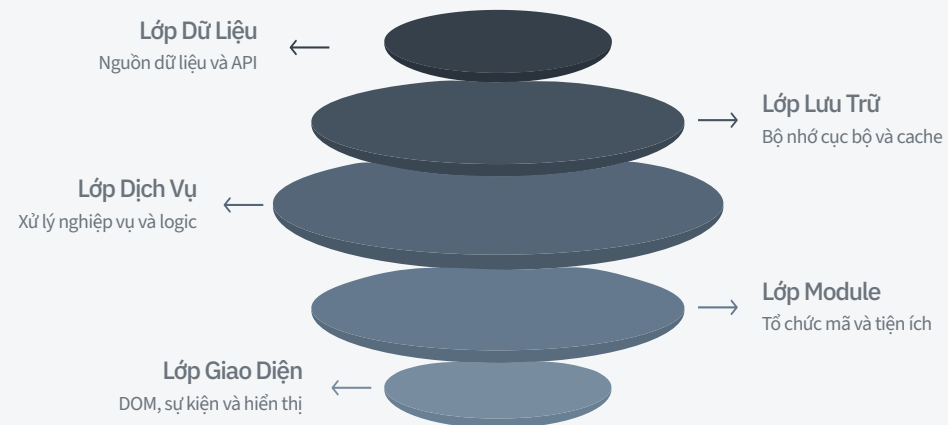
Tech Stack

- **HTML5, CSS3, Vanilla JS ES6+**
- **Zero Frameworks** — Không React/jQuery
- Làm chủ Pure DOM & Event Handling



Tiêu chí cốt lõi: Separation of Concerns qua 5 tầng nghiệp vụ rõ rệt.

Kiến Trúc 5 Tầng



Quản Lý Trạng Thái (appState) & Luồng Dữ Liệu

Single Source of Truth

- **appState** đóng vai trò lưu trữ trạng thái tập trung.
- Tránh xung đột dữ liệu giữa các module.
- Tự động đồng bộ giao diện **không cần tải lại trang (No F5)**.

✓ Mọi thay đổi dữ liệu đều đi qua **appState** — đảm bảo tính nhất quán toàn ứng dụng.

Vòng Lặp Cập Nhật Giao Diện

Tương tác người dùng

Cập nhật appState



Cập nhật DOM

Gọi hàm Render()

Giao Diện Khách Hàng (User Interface)

Danh Sách Tour

Pipeline Filtering — Lọc đa điều kiện liên tiếp theo địa điểm, giá, ngày khởi hành.

Form Đặt Vé

Real-time Calculation — Tính toán chi phí trực tiếp khi thay đổi số lượng vé.

Xác Thực (Auth)

Toggle UI — Chuyển đổi trạng thái Đăng nhập / Đăng ký mượn mà, không tải lại trang.



Demo: 3 giao diện chính sẽ được trình chiếu trực tiếp trong phần demo sản phẩm ở Slide 8.

Điểm Nhấn Kỹ Thuật (Vanilla JS ES6+)

Mô phỏng thao tác JOIN (SQL)

Sử dụng `Array.find()` để đối chiếu bảng *Tours* và *Places* nhằm lấy thông tin địa điểm chéo — tương tự lệnh `JOIN` trong SQL.

Tối ưu hiệu năng Render

Nhóm các chuỗi HTML bằng `Template Literals` (``...``) và gán vào DOM **1 lần duy nhất** để tránh repaint liên tục trên trình duyệt.

Cấp phát ID động

Sử dụng `Math.max()` kết hợp `Array.map()` để tự động sinh ID duy nhất cho mỗi bản ghi mới, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

 Bảng **Tours** và bảng **Places** được liên kết qua trường `placeId` — mô phỏng quan hệ khóa ngoại (Foreign Key) trong SQL thuần bằng JavaScript.

Validation & Luồng Trải Nghiệm Người Dùng

Bảo vệ dữ liệu đầu vào (Validation)

Trường dữ liệu	Quy tắc Regex / Logic
Họ tên / Email	<code>trim()</code> — chặn chuỗi rỗng và khoảng trắng.
Số điện thoại	Regex khớp chuẩn định dạng viễn thông Việt Nam.
Số lượng vé	Quy định số nguyên dương > 0.

Luồng Trải Nghiệm Người Dùng

01

Khởi tạo Session

Khách hàng đăng ký / đăng nhập tài khoản.

02

Lọc & Chọn Tour

Tìm kiếm và lọc tour theo nhu cầu.

03

Đặt vé

Điền form, xác nhận và lưu đơn hàng.

04

Xem Lịch sử

Tra cứu vé và hóa đơn đã đặt.

Kịch Bản Demo Trực Tiếp

Nhóm sẽ trình diễn luồng hoàn chỉnh từ khi tạo tài khoản cho đến khi xuất hóa đơn trực tiếp trên trình duyệt.



Bước 1

Tạo tài khoản & Đăng nhập thành công.



Bước 2

Tìm kiếm Tour theo từ khóa (Ví dụ: "Bay").



Bước 3

Chọn và đặt 2 vé cho tour mong muốn.



Bước 4

Kiểm tra hóa đơn trong Lịch sử Đặt vé.



Lưu ý trình bày: Bật trình duyệt và demo trực tiếp theo đúng 4 bước trên để hội đồng theo dõi rõ luồng hoạt động.

Ưu/Nhược Điểm & Hướng Phát Triển

✓ Đạt được

- Kiến trúc module hóa, dễ bảo trì.
- Hiệu năng truy xuất **0ms** (Local Storage).
- Sẵn sàng tích hợp Backend API thay thế Storage.

⚠ Hạn chế & Rủi ro

- Chưa Responsive hoàn chỉnh trên mobile.
- Lỗi **XSS** tiềm ẩn khi thao tác chuỗi HTML.
- Mật khẩu đang lưu dạng **Plaintext** (Văn bản gốc).

🚀 Hướng nâng cấp

- Tích hợp **Node.js** & RESTful API.
- Mã hóa mật khẩu bằng **Bcrypt**.
- Nâng cấp thành hệ thống **Fullstack**.

Kết Luận & Cảm Ơn

Dự án đáp ứng tốt yêu cầu thực tế, áp dụng triệt để kiến thức **ES6+** và tư duy kỹ thuật phần mềm chuyên nghiệp.

Xin Chân Thành Cảm Ơn

Thầy **Trần Minh Hiếu** & Thầy **Bùi Khắc Ngọc** đã tận tình hướng dẫn nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Source Code — GitHub

Toàn bộ source code được public tại:

github.com/anhduc555/TOUR-TRAVEL-MANAGEMENT

Scan QR Code để xem trực tiếp.

Kính Mời Hội Đồng Phản Biện

Nhóm xin sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi từ hội đồng. 🙏